

# Matematika Dasar 1

## Fungsi (Functions)

### Definisi

Fungsi adalah relasi khusus antara dua himpunan di mana setiap anggota domain dipetakan ke **TEPAT** **SATU** anggota kodomain.

**Notasi:**  $f: A \rightarrow B$  atau  $y = f(x)$

### Komponen Fungsi

- Domain (Daerah Asal):** Nilai  $x$  yang diperbolehkan
- Kodomain:** Himpunan yang memungkinkan sebagai hasil
- Range (Daerah Hasil):** Semua nilai  $y$  yang benar-benar dihasilkan

### Contoh:

```
f: R -> R
f(x) = x^2 + 1
f(1) = 1^2 + 1 = 2
f(2) = 2^2 + 1 = 5
f(3) = 3^2 + 1 = 10
Range: semua bilangan real
```

### Jenis-jenis Fungsi

#### 1. Fungsi Linear:  $f(x) = mx + c$

```
f: R -> R
f(x) = 2x + 3
Grafik: garis lurus
```

#### 2. Fungsi Kuadrat:  $f(x) = ax^2 + bx + c$

```
f: R -> R
f(x) = x^2 - 4x + 4
Grafik: parabola
```

#### 3. Fungsi Eksponensial:  $f(x) = a^x$

```
f: R -> R
f(x) = 2^x
Grafik: kurva naik eksponensial
```

### Komposisi Fungsi

Jika  $f(x) = 2x + 1$  dan  $g(x) = x^2$

$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2) = 2(x^2) + 1 = 2x^2 + 1$

# Limit Fungsi

## Definisi Intuitif

Limit adalah nilai yang didekati fungsi ketika  $x$  mendekati nilai tertentu.

**Notasi:**  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$

## Contoh:

```
f(x) = 2x^2 - 3x + 1
Mencari limit f(x) saat x mendekati 2
x = 2.001: f(2.001) = 1.999
x = 2.000: f(2.000) = 1.996
x = 1.999: f(1.999) = 1.993

Limit = 2
```

## Sifat-sifat Limit

- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)/g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) / \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ , jika  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$

# Turunan (Derivative)

## Definisi

Turunan adalah laju perubahan fungsi pada titik tertentu. Secara geometri, turunan adalah slope garis singgung kurva.

## Notasi

- $f'(x)$
- $dy/dx$
- $df/dx$

## Rumus Dasar

$$\frac{d}{dx} 5x^3 = 5 \cdot \frac{d}{dx} x^3 = 5 \cdot 3x^2 = 15x^2$$
$$f(x) = 5x^3 \rightarrow f'(x) = 15x^2$$

## Contoh:

$$f(x) = 3x^2 + 2x + 1$$

$$f'(x) = 6x + 2$$

$$\text{Pada } x = 2: f'(2) = 6(2) + 2 = 14$$

## Aturan Turunan

1. **Sum/Difference**:  $(f \pm g)' = f' \pm g'$
2. **Product**:  $(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$
3. **Quotient**:  $(f/g)' = (f' \cdot g - f \cdot g')/g^2$
4. **Chain**:  $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

# Integral (Anti-derivative)

## Definisi

Integral adalah kebalikan dari turunan. Jika  $F'(x) = f(x)$ , maka  $\int f(x)dx = F(x) + C$

## Integral Tak Tentu

$$\begin{aligned} f(x) &= 3x^2 \\ f'(x) &= 6x \\ \int 3x^2 \, dx &= x^3 + C \end{aligned}$$

## Integral Tentu

Digunakan untuk menghitung luas area di bawah kurva.

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x \\ f'(x) &= 2 \\ \int_{[1 \text{ to } 3]} 2x \, dx &= [x^2] \text{ dari } 1 \text{ ke } 3 = 9 - 1 = 8 \end{aligned}$$

# LATIHAN SOAL

## Level 1 (Mudah)

### 1. Domain dan Range

Tentukan domain dan range dari:

$$f(x) = \sqrt{x - 2}$$

### 2. Fungsi Linear

Diketahui  $f(x) = 2x - 3$

Tentukan:

- $f(0)$
- $f(1)$
- $f(-2)$

### 3. Komposisi Fungsi

$$f(x) = x + 2$$

$$g(x) = 3x$$

Tentukan  $(f \circ g)(2)$

## Level 2 (Sedang)

### 4. Limit Fungsi

Hitung:  $\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 + 3x - 1)$

### 5. Turunan Dasar

Tentukan turunan dari:

- $f(x) = 4x^3 - 2x^2 + x$
- $g(x) = (2x + 1)^3$

### 6. Integral Dasar

Tentukan integral dari:

- $\int (3x^2 + 2x) \, dx$
- $\int (x^2 - 5) \, dx$

## Level 3 (Sulit)

### 7. Integral Tentu

Hitung:  $\int_{[1 \text{ to } 2]} (2x + 1) \, dx$

### 8. Aplikasi Turunan

Sebuah kotak tanpa tutup dibuat dari kertas persegi dengan sisi 20 cm. Jika setiap sudut dipotong persegi dengan sisi  $x$  cm, tentukan nilai  $x$  agar volume maksimal.